La table de numérisation au téléphone (A.I.D.M.I.A.)

Tutoriel matériel illustré pour LegatorOCR – LegatorOCR 0.2.0-pre.57

D'après les travaux de Ion Alexandru Dumbravă (« Approche innovante de la numérisation par des moyens intelligents accessibles », 2024). Les illustrations de la table de travail sont de lui.

Sommaire

1. Ce que l'on obtient et pour qui
2. Choisir le matériel
3. Que acheter et combien cela coûte
4. Installer la table de travail
5. Prendre les photos
6. Des photos au PDF avec LegatorOCR
7. Problèmes fréquents et remèdes
8. Droit d'auteur et sécurité des données

Exemple pratique : un livre numérisé, des images au PDF consultable

Sources et remerciements

1. Ce que l'on obtient et pour qui

L'idée : un « scan au téléphone » porté au rang de procédure très précise, avec des moyens que chacun peut avoir. Le téléphone reste fixe, le livre repose sur un tabouret dessous, une lampe à lumière froide éclaire la page et les photos se déclenchent à la télécommande, en rafale. LegatorOCR transforme ensuite les photos en un PDF propre, au texte interrogeable.

Convient aux bibliothèques et musées sans budget pour du matériel spécialisé, aux archives personnelles, aux livres anciens (plus de 70 ans après la mort de l'auteur), aux rapports d'expédition de spéléologues, géologues, paléontologues et archéologues, ainsi qu'aux architectes et restaurateurs. Le résultat est bon, mais pas de « qualité premium ».

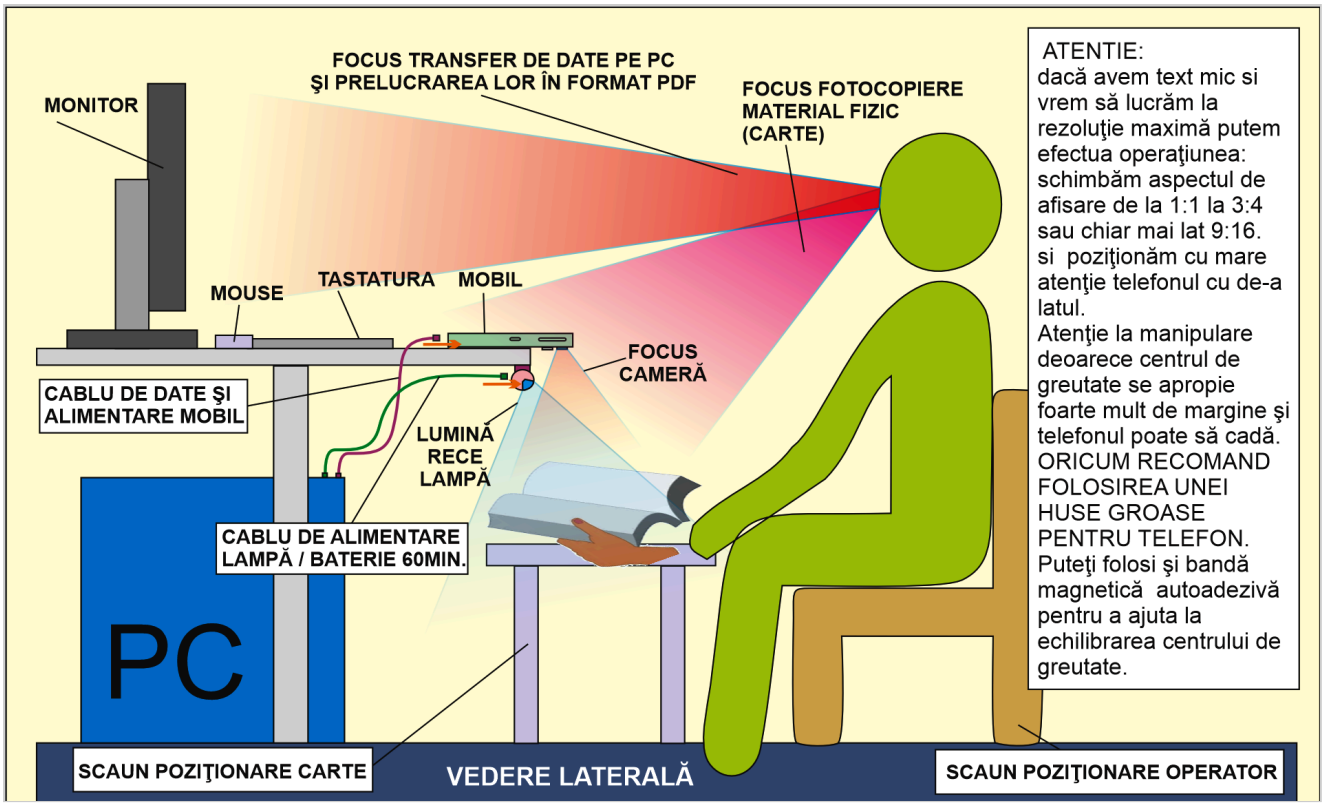


Schéma de la table de travail, vue de côté : écran et PC de traitement, téléphone au bord de la table, lampe à lumière froide, tabouret du livre et chaise de l'opérateur. Schéma : Ion Alexandru Dumbravă (projet A.I.D.M.I.A.).

2. Choisir le matériel

Trois familles de matériel, avec leurs atouts et leurs limites :

Matériel	Atouts	Limites
Scanner à plat	haute qualité ; page droite et prête à éditer	l'A3 est très cher, l'A4 parfois trop petit ; le livre est plié sur la vitre et le dos souffre ; relié à un PC ; la lumière passe sur les feuillets anciens
Scanner de livres (berceau)	haute qualité ; adapté aux livres anciens	les modèles professionnels coûtent cher ; peu mobile (montage, calibrage) ; relié à un PC
Téléphone sur la table (A.I.D.M.I.A.)	bon marché, portable, rapide ; le livre n'est pas plié	pas de qualité premium ; demande des notions moyennes de PC et de téléphone ; lumière froide et uniforme nécessaire

Écartés de la comparaison : les scanners portables (lignes de travers, pas d'aperçu, batterie limitée) et l'appareil photo numérique (beaucoup d'expérience et souvent du matériel professionnel).

3. Que acheter et combien cela coûte

Les prix sont ceux d'avril 2024, en lei roumains. Le PC ou portable de traitement est supposé déjà acquis.

Pièce	Lei
Téléphone avec caméra d'au moins 12 MP natifs et 128 Go (exemple : Xiaomi Redmi 13C)	550
Lampe de travail à lumière froide, câble USB de 2 m	70
Coque épaisse pour téléphone	20
Bande magnétique autocollante	30
Télécommande Bluetooth de prise de vue (de préférence rechargeable par USB)	40
Carte microSD de 128 Go (facultative)	50
Total estimé	**760**

La table coûte entre 600 et 800 lei, moins si vous avez déjà un bon téléphone. Le téléphone de l'exemple a été choisi pour son prix bas, sa qualité correcte, sa batterie suffisante, sa caméra de 12 MP natifs (50 MP interpolés) et la position de la caméra, adaptée à ce montage. Tout téléphone à bonne caméra et à application photo acceptant une télécommande convient (application d'origine ou Open Camera).

4. Installer la table de travail

1. Posez le téléphone au bord de la table, objectif tourné vers l'extérieur.
2. Sous l'objectif, placez le tabouret de travail qui porte le livre.
3. Derrière lui, placez la chaise de l'opérateur.
4. Au bord de la table, sous son milieu, fixez la lampe à lumière froide.
5. La télécommande peut avoir un long cordon porté autour du cou, toujours à portée de main.

> Attention à la lumière : pas d'autre source forte dans la pièce, seulement une faible lumière ambiante. Sinon, reflets et ombres.

Trois conseils tirés du schéma

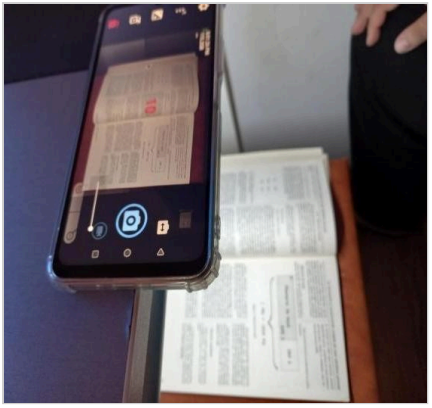
- Petits caractères et résolution maximale : passez le format de la caméra de 1:1 à 3:4, voire 9:16, et placez le téléphone avec grand soin, en travers du livre.
- Le centre de gravité du téléphone approche du bord et il peut tomber : utilisez une coque épaisse.
- La bande magnétique autocollante aide à équilibrer le centre de gravité.

5. Prendre les photos

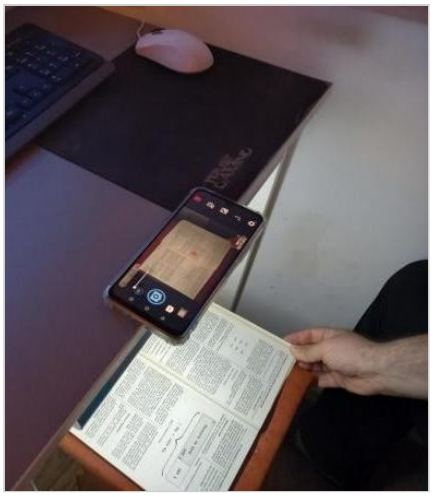
1. Réglez l'application photo (ou Open Camera) et appairez la télécommande au téléphone.
2. Placez le téléphone au bord de la table et allumez la lampe en lumière froide, à environ 2/3 de sa puissance.

3. Préparez le livre et posez-le sur le tabouret de prise de vue.
4. Lancez la rafale avec 10 secondes entre les vues. Avec l'expérience, descendez à 5 secondes.
5. Après chaque vue, tournez la page avec soin et attendez la suivante.
6. À la fin, arrêtez la caméra depuis la télécommande.
7. Transférez les images sur l'ordinateur et retirez les vues ratées.

> Pourquoi une télécommande : pour ne jamais toucher le téléphone par erreur et le faire tomber. L'arrêt d'urgence se fait aussi depuis la télécommande.



Le téléphone au bord de la table, application photo ouverte ; le livre est dessous.



Le téléphone vu de côté : le livre, sur le tabouret, reste dans le champ pendant que l'opérateur tourne les pages.



L'opérateur à la table ; la lampe éclaire le livre et l'écran sert au traitement.

6. Des photos au PDF avec LegatorOCR

La procédure d'origine enchaîne trois programmes (ScanTailor, NAPS, PDF24). LegatorOCR fait toute la chaîne dans un seul programme :

1. Ajoutez les photos : Fichier → Ajouter un dossier… (ou glissez-les dans la fenêtre). Elles arrivent dans l'ordre de prise de vue.
2. Choisissez un profil de départ sur l'écran d'accueil (par exemple book-bw pour un livre de texte, book-small-color pour un livre en couleur) et gardez les réglages automatiques : séparation de la feuille en deux pages, redressement, rognage des marges.
3. Parcourez les pages : celles marquées en orange demandent attention. Corrections rapides : Pivoter, 180°, « Auto », case « Papier blanc » pour la même teinte de papier partout.
4. Exportez le PDF (Ctrl+E). Avec la case OCR cochée, le texte est interrogeable.
5. Préparez deux exemplaires : l'un en qualité maximale (archive), l'autre compressé pour la publication en ligne, avec une résolution de sortie et une qualité JPEG plus basses (ou la taille cible du PDF).

7. Problèmes fréquents et remèdes

Ce que vous voyez	Que faire
Reflets ou tache lumineuse sur la page	Baissez l'intensité de la lampe ; éteignez les autres lumières ; vérifiez que la lampe est sous le milieu de la table, pas sur le côté.
Photos floues ou bougées	Utilisez la télécommande, ne touchez pas le téléphone ; attendez que la page s'immobilise avant la vue (délai de 10 s).
Doigts dans le cadre	Cochez « Supprimer les doigts au bord » (section Nettoyage) : le programme les efface s'ils touchent le bord ou sont près du texte. Tenez les doigts tout au bord.
Page bombée près du dos	Cochez « Redresser les lignes courbes » ; au besoin, tracez des lignes de guidage.
Page à l'envers	Le bouton « 180° » ou la détection automatique ; vérifiez aussi les miniatures de la liste.
Pages gauche et droite de teinte différente	Cochez « Papier blanc » ou « Uniformiser l’éclairage ».
La feuille est de travers	« Redressement automatique », ou rotation fine de l'original avant la séparation.

8. Droit d'auteur et sécurité des données

- Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Les œuvres du domaine public peuvent être publiées ; pour les autres, l'auteur ou ses héritiers doivent céder les droits par acte notarié.
- Si vous publiez avec une cession, indiquez en bas de la deuxième page de la copie numérisée que le document a été numérisé après obtention des droits, avec l'acte notarié, sa date et son numéro.
- Avant publication, vous pouvez vérifier le fichier avec un service d'analyse de fichiers (par exemple VirusTotal) et conserver son empreinte (MD5, SHA-256).

Ce sont les notes de l'auteur de la procédure, pas un avis juridique. Pour un cas réel, consultez un notaire spécialisé en droit d'auteur.

Exemple pratique : un livre numérisé, des images au PDF consultable

Test réel sur un extrait de 29 pages d'un manuel imprimé en 1995, reçu en annexe de l'auteur (numérisation noir et blanc, environ 3340 × 4900 px, 419 ppi, deux colonnes). Les pages du livre ne sont pas reproduites ici, pour des raisons de droit d'auteur. Réglages : profil book-bw, langue roumaine, OCR activé, sortie PDF.

Mesuré	Résultat
Pages traitées	29 sur 29
Taille du fichier	4,3 Mo en entrée, 2,1 Mo en sortie
Résolution après traitement	environ 404 dpi
Inclinaison corrigée	entre −0,7° et +0,1°
Mots reconnus	9006
Ordre du texte sur deux colonnes	correct : lecture colonne par colonne

Erreurs restantes : les petites lettres sont parfois confondues (« în » lu « îo ») et s/ș, t/ț se mélangent dans certains mots ; le filigrane et l'en-tête du scan restent dans l'image. Pour un texte fiable, relisez les pages importantes. La durée dépend de l'ordinateur (avec une version de test non optimisée, les 29 pages ont pris environ 18 minutes).

Sources et remerciements

- Ion Alexandru Dumbravă, Approche innovante de la numérisation par des moyens intelligents accessibles (A.I.D.M.I.A.), 2024, ouvrage de 58 pages ; collaboratrice : Anca-Steliana Mirea.
- Le même auteur, article de synthèse dans la revue Biblioteca (mai 2024).
- Schéma et photos de la table de travail : archives de l'auteur.

Clips vidéo

Deux courts clips sous-titrés en huit langues se trouvent dans le dossier docs/video/hardware : « Installer la table de travail » et « Prendre les photos ».